复变函数模拟2023春季

一、计算积分

$$\int_{\Gamma} \frac{z^{15}}{(1+z^2)^2(2+z^4)^3} \qquad \text{其中，}\Gamma\text{为曲线}z=|3|$$

二、将函数

$$f(z)=\frac{1}{z^2(z-1)}$$

在以下区域展开成洛朗级数：(1) $0<|z-1|<1$, (2) $0<|z|<1$, (3) $1<|z|<\infty$

三、计算方程$z^4-6z+3=0$在$1<|z|<2$内根的个数。

四、设函数f(z)在单位圆内解析，且对一切满足$0<\rho<1$内的 ρ，其实部Ref(z)=u(ρ,θ) $\leq$1，u(0)=0.

证明：$|a_n|\leq 2(n=1,2,\cdots)$，这里的$a_n$ 为f(z)的Taylor展开式的系数。

五、设f(z)是不为多项式的整函数，令

$$M(r,f)=\max_{|z|=r}|(f(z))|$$

证明：对任意正整数k，有

$$\lim_{r\to+\infty}\frac{M(r,f)}{r^k}=+\infty$$

六、计算积分

$$\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}$$

七、求出圆$|z|<2$到半平面$\mathrm{Re}\,\omega>0$的保形映射$\omega=f(z)$，使其符合条件 $f(0)=1$且$\arg f'(0)=\frac{\pi}{2}$